2009 普通高等学校招生考试 (琼、宁卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $B=\{0,\ 3,\ 6,\ 9,\ 12\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{3,\ 5\}$ (B) $\{3,\ 6\}$ (C) $\{3,\ 7\}$ (D) $\{3,\ 9\}$

2. 复数 $\dfrac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=$ ( )

(A) 1 (B) -1 (C) i (D) $-\mathrm{i}$

3. 对变量 x, y 有观测数据 $(x_i,\ y_i)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ 10)$, 得散点图 1; 对变量 u, v 有观测数据 $(u_i,\ v_i)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ 10)$, 得散点图 2. 由这两个散点图可以判断 ( )

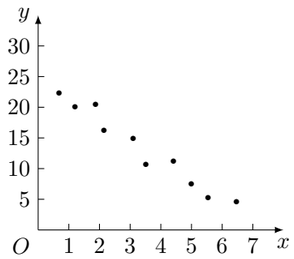


图 1

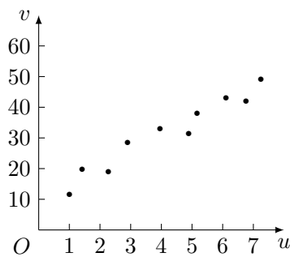


图 2

(A) 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 正相关

(B) 变量 x 与 y 正相关, u 与 v 负相关

(C) 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 正相关

(D) 变量 x 与 y 负相关, u 与 v 负相关

4. 有四个关于三角函数的命题:

p_1: $\exists x\in\mathbf{R}$, $\sin^2\dfrac{x}{2}+\cos^2\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{2}$;

p_2: $\exists x,\ y\in\mathbf{R}$, $\sin(x-y)=\sin x-\sin y$;

p_3: $\forall x\in[0,\pi]$, $\sqrt{\dfrac{1-\cos 2x}{2}}=\sin x$;

p_4: $\sin x=\cos y\Rightarrow x+y=\dfrac{\pi}{2}$.

其中假命题的是 ( )

(A) p_1, p_4 (B) p_2, p_4 (C) p_1, p_3 (D) p_2, p_3

5. 已知圆 C_1: $(x+1)^2+(y-1)^2=1$, 圆 C_2 与圆 C_1 关于直线 $x-y-1=0$ 对称, 则圆 C_2 的方程为 ( )

(A) $(x+2)^2+(y-2)^2=1$ (B) $(x-2)^2+(y+2)^2=1$

(C) $(x+2)^2+(y+2)^2=1$ (D) $(x-2)^2+(y-2)^2=1$

6. 设 x, y 满足 $\begin{cases}2x+y\geqslant 4,\\ x-y\geqslant -1,\\ x-2y\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ ( )

(A) 有最小值 2, 最大值 3 (B) 有最小值 2, 无最大值

(C) 有最大值 3, 无最小值 (D) 既无最小值, 也无最大值

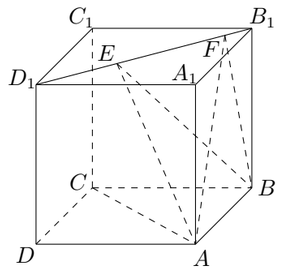
7. 已知 $\boldsymbol{a}=(-3,2)$, $\boldsymbol{b}=(-1,0)$, 向量 $\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直, 则实数 λ 的值为 ( )

(A) $-\dfrac{1}{7}$ (B) $\dfrac{1}{7}$ (C) $-\dfrac{1}{6}$ (D) $\dfrac{1}{6}$

8. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$, $S_{2m-1}=38$, 则 $m=$ ( )

(A) 38 (B) 20 (C) 10 (D) 9

9. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱线长为 1, 线段 B_1D_1 上有两个动点 E, F, 且 $EF=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 则下列结论中错误的是 ( )



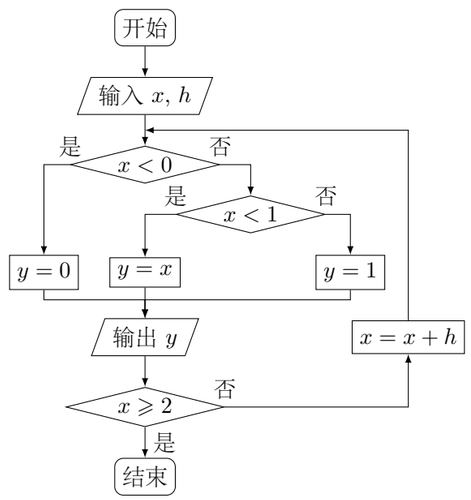
(A) $AC\perp BE$

(B) EF // 平面 $ABCD$

(C) 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值

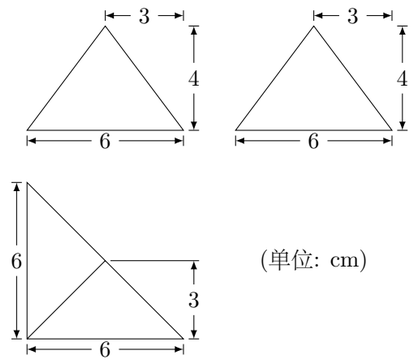
(D) 异面直线 AE, BF 所成的角为定值

10. 如果执行如图的程序框图, 输入 $x=-2$, $h=0.5$, 那么输出的各个数的和等于 ( )



(A) 3 (B) 3.5 (C) 4 (D) 4.5

11. 一个棱锥的三视图如图, 则该棱锥的全面积 (单位: cm^2) 为 ( )



(单位: cm)

(A) $48+12\sqrt{2}$ (B) $48+24\sqrt{2}$ (C) $36+12\sqrt{2}$ (D) $36+24\sqrt{2}$

12. 用 $\min\{a,\ b,\ c\}$ 表示 a, b, c 三个数中的最小值. 设 $f(x)=\min\{2^x,\ x+2,\ 10-x\}$ $(x\geqslant 0)$, 则 $f(x)$ 的最大值为 ( )

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

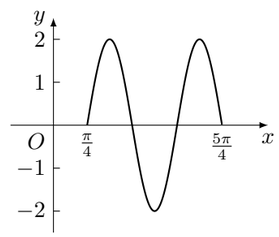
二、填空题

13. 曲线 $y=x\mathrm{e}^x+2x+1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为_____.

14. 已知抛物线 C 的顶点坐标为原点, 焦点在 x 轴上, 直线 $y=x$ 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 $P(2,2)$ 为 AB 的中点, 则抛物线 C 的方程为_____.

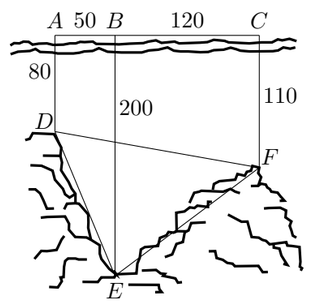
15. 等比数列a_n 的公比 $q>0$, 已知 $a_2=1$, $a_{n+2}+a_{n+1}=6a_n$, 则 a_n 的前 4 项和 $S_4=$_____.

16. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象如图所示, 则 $f\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)=$_____.



三、解答题

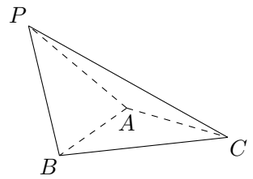
17. 如图, 为了解某海域海底构造, 在海平面内一条直线上的 A, B, C 三点进行测量, 已知 $AB=50$ m, $BC=120$ m, 于 A 处测得水深 $AD=80$ m, 于 B 处测得水深 $BE=200$ m, 于 C 处测得水深 $CF=110$ m, 求 $\angle DEF$ 的余弦值.



18. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 是等边三角形, $\angle PAC=\angle PBC=90^\circ$.

(1) 求证: $AB\perp PC$;

(2) 若 $PC=4$, 且平面 $PAC\perp$ 平面 PBC, 求三棱锥 $P-ABC$ 体积.



19. 某工厂有工人 1000 名, 其中 250 名工人参加过短期培训 (称为 A 类工人), 另外 750 名工人参加过长期培训 (称为 B 类工人), 现用分层抽样方法 (按 A 类、B 类分二层) 从该工厂的工人中共抽查 100 名工人, 调查他们的生产能力 (此处生产能力指一天加工的零件数).

(1) 求甲、乙两工人都被抽到的概率, 其中甲为 A 类工人, 乙为 B 类工人;

(2) 从 A 类工人中的抽查结果和从 B 类工人中的抽插结果分别如下表 1 和表 2.

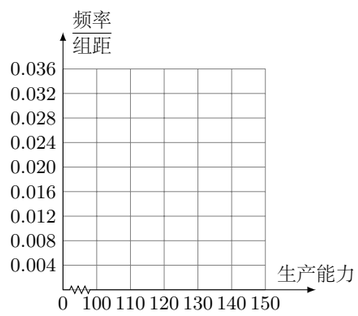
表 1:

生产能力分组	$[100,110)$	$[110,120)$	$[120,130)$	$[130,140)$	$[140,150)$
人数	4	8	x	5	3

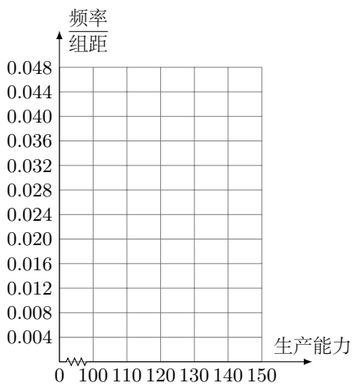
表 2:

生产能力分组	$[110,120)$	$[120,130)$	$[130,140)$	$[140,150)$
人数	6	y	36	18

① 先确定 x, y, 再在答题纸上完成下列频率分布直方图. 就生产能力而言, A 类工人中个体间的差异程度与 B 类工人中个体间的差异程度哪个更小? (不用计算, 可通过观察直方图直接回答结论)



A 类工人生产能力的频率分布直方图



B 类工人生产能力的频率分布直方图

② 分别估计 A 类工人和 B 类工人生产能力的平均数, 并估计该工厂工人的生产能力的平均数. (同一组中的数据用该组区间的中点值作代表)

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点, 焦点在 x 轴上, 它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若 P 为椭圆 C 上的动点, M 为过 P 且垂直于 x 轴的直线上的点, $\dfrac{|OP|}{|OM|}=e$ (e 为椭圆 C 的离心率), 求点 M 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

21. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax^2-9a^2x+a^3$.

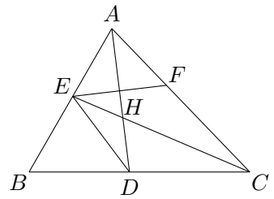
(1) 设 $a=1$, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $a>\dfrac{1}{4}$, 且当 $x\in[1,4a]$ 时, $|f'(x)|\leqslant 12a$ 恒成立, 试确定 a 的取值范围.

22. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H, $\angle B=60^\circ$, F 在 AC 上, 且 $AE=AF$.

(1) 证明: 证明: B, D, H, E 四点共圆;

(2) 证明: CE 平分 $\angle DEF$.

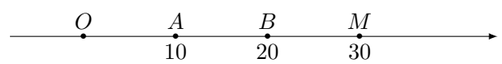


23. 已知曲线 C_1: $\begin{cases}x=-4+\cos t,\\ y=3+\sin t,\end{cases}$ (t 为参数), C_2: $\begin{cases}x=8\cos\theta,\\ y=3\sin\theta,\end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 化 C_1, C_2 的方程为普通方程, 并说明它们分别表示什么曲线

(2) 若 C_1 上的点 P 对应的参数为 $t=\dfrac{\pi}{2}$, Q 为 C_2 上的动点, 求 PQ 中点 M 到直线 C_3: $\begin{cases}x=3+2t,\\ y=-2+t,\end{cases}$ (t 为参数) 距离的最小值.

24. 如图, O 为数轴的原点, A, B, M 为数轴上三点, C 为线段 OM 上的动点, 设 x 表示 C 与原点的距离, y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

(1) 将 y 表示成 x 的函数;

(2) 要使 y 的值不超过 70, x 应该在什么范围内取值?